

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	1730	종목명	공조냉동기계기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	국토교통부	직무분야	기계	중직무분야	기계장비설비.설치	세부직무분야	공조냉동	실기시험방법	필답형
국가외검정금지	해당	기간산업직종	해당	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	종목명_2025	공조냉동기계기사	종목명_2026	공조냉동기계기사	종목명_2027	공조냉동기계기사	종목명_2028	공조냉동기계기사
종목개요	공조냉동기계기사는 산업 및 생활 공간의 쾌적한 환경 조성을 위한 필수 자격입니다. 최근 에너지 효율 극대화, 친환경 냉매 사용, 빌딩에너지관리시스템(BEMS) 연동 등 탄소중립 시대의 핵심 기술 전문가로서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.								
수행직무	공조냉동기계 설비의 설계, 시공, 감리 및 유지보수 업무를 수행합니다. 특히 IoT 기술을 활용한 원격 감시 및 제어, 데이터 기반의 예방 정비, 에너지 성능 분석 및 최적화 등 스마트 빌딩 및 산업 시설의 고효율 운영을 책임집니다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	9	9	9	10	8	-	-
실수치	8,232	1,773	56.3%	343	293	48.0%	52.0%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)																
2024년 시행 결과																
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)	특이사항 (2024)	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당			
16,621	9,918	59.7%	4,347	43.8%	8,544	7,092	83.0%	1,907	26.9%	1,907	*실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부					
		7개년 추이 그래프			연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (필기)					응시인원	4,137	4,570	5,456	5,640	6,965	6,022	8,757	9,918	8,232	17/118	52/547
응시동향 (실기)					응시인원	2,853	2,855	4,026	5,438	5,955	4,288	4,631	7,092	5,337	17/118	57/547
취득동향					취득자수	1,119	938	860	1,268	1,813	1,503	1,908	1,907	1,773	20/118	82/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상															
성별				인원	남성 9,489	여성 393	총계 9,882								
				비율	96.0%	4.0%	-								
응시연령				인원	10대 0	20대 3,620	30대 2,145	40대 1,642	50대 1,612	60대이상 863	총계 9,882				
				비율	0.0%	36.6%	21.7%	16.6%	16.3%	8.7%	-				
학력				인원	고등학교이하 1,288	전문대학 1,782	대학교 6,236	석사 413	박사 109	미상 54	총계 9,882				
				비율	13.0%	18.0%	63.1%	4.2%	1.1%	0.5%	-				
응시목적				인원	취업 3,319	창업 36	이직(전직) 716	자기개발 2,536	업무능력향상 2,137	승진 457	자격수당 466	진학 19	학위취득 108	기타.무응답 335	총계 9,882
				비율	33.6%	0.4%	7.2%	25.7%	21.6%	4.6%	4.7%	0.2%	1.1%	3.4%	-
경제활동상태				인원	재직자 6,223	자영업자 118	구직자 1,350	학생 1,746	군인 107	주부 3	기타.무응답 335	총계 9,882			
				비율	63.0%	1.2%	13.7%	17.7%	1.1%	0.0%	3.4%	-			
↓ [재직자 응답] ↓															
재직회사 규모				인원	1-4인 156	5-9인 492	10-29인 839	30-99인 955	100-299인 1,069	300-499인 492	500-999인 530	1000인 이상 1,690	총계 6,223		
				비율	2.5%	7.9%	13.5%	15.3%	17.2%	7.9%	8.5%	27.2%	-		
자격업무관련성			인원	없음 425	총계 6,223	근무처 우대여부					인원	우대함 4,507	우대안함 1,716	총계 6,223	
			비율	6.8%	-						비율	72.4%	27.6%	-	
직장내 자격우대 내용				인원	채용 2,989	인사배치 141	임금(수당) 965	인사고과 409	승진 3	총계 4,507					
				비율	66.3%	3.1%	21.4%	9.1%	0.1%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																			
성별	남성		인원	비율	남성	여성	총계	국적				내국인		인원	내국인	외국인	총계		
	1,825	82			1,907	2	1,905					1,905	2		1,907				
취득연령					10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	*2024년도 취득자 기준			
					인원	0	949	360	224	255	119	1,907	36	72	22		12.67		
					비율	0.0%	49.8%	18.9%	11.7%	13.4%	6.2%	-	-	-	-		-		
학력					고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계								
					인원	124	157	1,503	103	0	20	1,907							
					비율	6.5%	8.2%	78.8%	5.4%	0.0%	1.0%	-							
학력 재적상태					졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계									
					인원	1,332	50	480	44	20	1,907								
					비율	69.8%	2.6%	25.2%	2.3%	1.0%	-								
경제활동상태					재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타.무응답	총계							
					인원	977	9	312	534	32	0	43	1,907						
					비율	51.2%	0.5%	16.4%	28.0%	1.7%	0.0%	2.3%	-						
응시목적					취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타.무응답	총계				
					인원	858	3	106	441	366	37	63	4	21	43		1,907		
					비율	45.0%	0.2%	5.6%	23.1%	19.2%	1.9%	3.3%	0.2%	1.1%	2.3%		-		
시험준비경로					온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타.무응답	총계								
					인원	437	19	1,072	303	43	43	1,907							
					비율	22.9%	1.0%	56.2%	15.9%	2.3%	2.3%	-							

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	1,907	992	52.0%	915	333	36.4%	515	56.3%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	1,907	1,067	56.0%	838	324	38.7%	550	65.6%	2

VII. 채용공고 분석 (고용24)									
구인건수		구인건수규모 순위		구인인원		제시임금 평균		자격종목수	
343		48/417		523		293		417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24